

Investigación: Análisis de Requisitos y Metas, Escenarios y Requisitos Orientados a Solución

Nombre del Estudiante

Resumen

Este documento presenta una investigación sobre el análisis de requisitos y los enfoques orientados a metas y soluciones en ingeniería de requisitos. Se revisan conceptos, técnicas de priorización, modelos de calidad y métodos modernos utilizados en proyectos de software.

I. INTRODUCCIÓN

La ingeniería de requisitos permite identificar, analizar y documentar las necesidades que debe satisfacer un sistema. Una adecuada definición de requisitos reduce riesgos, retrabajos y sobrecostos [1, 3].

II. ANÁLISIS DE REQUISITOS

El análisis de requisitos transforma la información obtenida durante la elicitación en especificaciones claras, consistentes y verificables. Esta actividad incluye la detección de conflictos, la clasificación de requisitos, la evaluación de calidad y la negociación entre las partes interesadas [1, 2].

II-A. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen los servicios que el sistema debe ofrecer y las respuestas esperadas frente a determinadas entradas. Por ejemplo, un sistema bancario debe permitir registrar usuarios, autenticar sesiones y realizar transferencias [4].

II-B. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales especifican atributos de calidad como seguridad, rendimiento, disponibilidad, mantenibilidad y escalabilidad. Estos requisitos condicionan el diseño de la arquitectura y suelen medirse mediante indicadores objetivos [4].

II-C. ISO/IEC 25010

La norma ISO/IEC 25010 define ocho características principales de calidad: adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Dicho modelo constituye una referencia ampliamente aceptada para especificar requisitos de calidad [1].

II-D. Priorización MoSCoW

MoSCoW divide los requisitos en Must Have, Should Have, Could Have y Won't Have. Su principal ventaja es facilitar la planificación de entregas incrementales y administrar restricciones de tiempo y presupuesto.

II-E. Modelo Kano

El modelo Kano clasifica las funcionalidades en básicas, de desempeño y atractivas. Un requisito atractivo incrementa significativamente la satisfacción del usuario aunque no sea esperado inicialmente.

II-F. Votación ponderada

La votación ponderada asigna puntajes de acuerdo con criterios previamente establecidos como impacto, costo, riesgo y valor para el negocio. Posteriormente se obtiene una clasificación basada en la suma de ponderaciones.

II-G. Completitud

Una especificación es completa cuando contiene toda la información necesaria para implementar el sistema sin asumir requisitos implícitos.

II-H. Consistencia

La consistencia exige que no existan contradicciones entre requisitos. Dos requisitos incompatibles pueden provocar errores de diseño o incumplimientos contractuales.

II-I. Ambigüedad

Los requisitos ambiguos admiten múltiples interpretaciones. Para evitar este problema se recomienda utilizar lenguaje preciso, cuantificable y verificable.

II-J. Negociación de requisitos

La negociación es el proceso mediante el cual clientes, usuarios y desarrolladores alcanzan acuerdos cuando existen necesidades contrapuestas o limitaciones técnicas.

II-K. Estrategia Win-Win

El enfoque Win-Win busca soluciones mutuamente beneficiosas mediante comunicación abierta y evaluación conjunta de alternativas.

III. METAS, ESCENARIOS Y REQUISITOS ORIENTADOS A SOLUCIÓN

III-A. Goals

Las metas representan los objetivos estratégicos que justifican el desarrollo del sistema y permiten derivar requisitos alineados con las necesidades organizacionales.

III-B. i 2.0*

El marco i* 2.0 modela actores, dependencias, tareas y objetivos para comprender el contexto organizacional antes de definir la solución tecnológica.

III-C. KAOS

KAOS emplea un enfoque orientado a metas para refinar objetivos de alto nivel hasta convertirlos en requisitos concretos y asignables.

III-D. Escenarios

Los escenarios describen secuencias narrativas de interacción entre usuarios y sistema, facilitando la comprensión de situaciones reales de uso.

III-E. Casos de uso

Los casos de uso representan interacciones entre actores y sistema para alcanzar un objetivo específico y constituyen una técnica ampliamente utilizada en UML.

III-F. Historias de usuario

Las historias de usuario suelen redactarse con el formato: “Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]”. Son comunes en metodologías ágiles.

III-G. BDD

Behavior Driven Development especifica el comportamiento esperado mediante la estructura Given–When–Then, favoreciendo una comunicación clara entre negocio y desarrollo.

III-H. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación establecen condiciones objetivas que permiten validar si un requisito fue implementado correctamente.

IV. CONCLUSIONES

El análisis adecuado de requisitos mejora la calidad del software y disminuye la probabilidad de cambios costosos durante etapas posteriores. Asimismo, los enfoques orientados a metas, escenarios y comportamiento facilitan la construcción de soluciones alineadas con los objetivos del negocio y las expectativas de los usuarios.

REFERENCIAS

- [1] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering – Requirements Engineering*, ISO/IEC/IEEE Std., 2018.
- [2] M. S. Brown and S. Linker, *Requirements Engineering: A Modern Approach to the Requirements Engineering Body of Knowledge*. M.O.S.T. Commons, 2022. [Online]. Available: <https://mdsoar.org/items/487e5a2c-6991-44f6-a1d2-5e173695f9fa>
- [3] P. A. Laplante and M. H. Kassab, *Requirements Engineering for Software and Systems*, 4th ed. Auerbach Publications, 2022.
- [4] *ISO/IEC 25010:2011 Systems and Software Engineering – System and Software Quality Models*, ISO/IEC Std., 2011.